

Transformada de Fourier de Tiempo Continuo — Parte 2

Clase 11 — Sistemas LIT en frecuencia, filtrado y modulación AM

Mg. Ing. Javier Ignacio Velez
`javier.velez@docentes.frm.utn.edu.ar`

Análisis de Señales y Sistemas

2026

Hoja de ruta

1 Transformada de Fourier y sistemas LIT

2 Modulación de amplitud y multiplexado

Transformada de Fourier y sistemas LIT

Punto de partida

Lo que tenemos. Para una señal *periódica*, un sistema LIT actúa diagonalmente sobre el espectro: $d_k = H(jk\omega_0) c_k$ (clase 9). Cada línea se multiplica por H evaluada en la frecuencia de cada armónico.

Punto de partida

Lo que tenemos. Para una señal *periódica*, un sistema LIT actúa diagonalmente sobre el espectro: $d_k = H(jk\omega_0) c_k$ (clase 9). Cada línea se multiplica por H evaluada en la frecuencia de cada armónico.

Lo que queremos. Queremos esa misma lectura para las señales *aperiódicas*, ahora sobre el continuo de frecuencias $\omega \in \mathbb{R}$.

Punto de partida

Lo que tenemos. Para una señal *periódica*, un sistema LIT actúa diagonalmente sobre el espectro: $d_k = H(jk\omega_0) c_k$ (clase 9). Cada línea se multiplica por H evaluada en la frecuencia de cada armónico.

Lo que queremos. Queremos esa misma lectura para las señales *aperiódicas*, ahora sobre el continuo de frecuencias $\omega \in \mathbb{R}$.

La herramienta ya está. Contamos con el par TFTC y el teorema de convolución del capítulo; al aplicarlos a $y = h * x$ obtenemos la versión continua.

Respuesta en frecuencia de un sistema LIT

Definición. La *respuesta en frecuencia* de un sistema LIT es la TFTC de su respuesta al impulso:

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau.$$

Lo que el Cap. 5 introdujo como el factor que multiplica a cada $e^{j\omega t}$ es, sin más, la TF de $h(t)$.

Respuesta en frecuencia de un sistema LIT

Definición. La *respuesta en frecuencia* de un sistema LIT es la TFTC de su respuesta al impulso:

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau.$$

Lo que el Cap. 5 introdujo como el factor que multiplica a cada $e^{j\omega t}$ es, sin más, la TF de $h(t)$.

La salida es $y = h * x$; por la propiedad de convolución:

$$Y = H X$$

$$Y(j\omega) = H(j\omega) X(j\omega).$$

Respuesta en frecuencia de un sistema LIT

Definición. La *respuesta en frecuencia* de un sistema LIT es la TFTC de su respuesta al impulso:

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau.$$

Lo que el Cap. 5 introdujo como el factor que multiplica a cada $e^{j\omega t}$ es, sin más, la TF de $h(t)$.

La salida es $y = h * x$; por la propiedad de convolución:

$$Y = H X$$

$$Y(j\omega) = H(j\omega) X(j\omega).$$

Versión continua de $d_k = H(jk\omega_0) c_k$: la TFTC diagonaliza al sistema sobre todo el eje de frecuencias, sin mezclar unas con otras.

De la ecuación diferencial a $H(j\omega)$

El problema. Los sistemas físicos rara vez llegan dados por $h(t)$. Un circuito RC o un sistema masa-resorte vienen descritos por una **ecuación diferencial** (EDLCC), no por su respuesta al impulso.

De la ecuación diferencial a $H(j\omega)$

El problema. Los sistemas físicos rara vez llegan dados por $h(t)$. Un circuito RC o un sistema masa-resorte vienen descritos por una **ecuación diferencial** (EDLCC), no por su respuesta al impulso.

La idea. La propiedad de derivación (clase 10) convierte cada derivada en un factor $j\omega$:

$$\frac{d^k x}{dt^k} \longleftrightarrow (j\omega)^k X(j\omega).$$

Transformar la ecuación la vuelve *algebraica*: obtenemos $H(j\omega)$ sin pasar por $h(t)$.

Transformar la EDLCC

Forma general:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x}{dt^k}.$$

Transformar la EDLCC

Forma general:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x}{dt^k}.$$

TFTC a ambos miembros (linealidad + derivación $d^k/dt^k \rightarrow (j\omega)^k$):

$$\left(\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k \right) Y(j\omega) = \left(\sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k \right) X(j\omega).$$

Transformar la EDLCC

Forma general:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x}{dt^k}.$$

TFTC a ambos miembros (linealidad + derivación $d^k/dt^k \rightarrow (j\omega)^k$):

$$\left(\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k \right) Y(j\omega) = \left(\sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k \right) X(j\omega).$$

Ya no quedan derivadas: la relación entre X e Y es puramente algebraica.

Respuesta en frecuencia de una EDLCC

$H(j\omega)$ es una función racional

$$H(j\omega) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k}.$$

Respuesta en frecuencia de una EDLCC

$H(j\omega)$ es una función racional

$$H(j\omega) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k}.$$

Un **cociente de polinomios en $j\omega$** con los coeficientes de la ecuación: numerador del lado de la entrada, denominador del lado de la salida.

Respuesta en frecuencia de una EDLCC

$H(j\omega)$ es una función racional

$$H(j\omega) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^N a_k (j\omega)^k}.$$

Un **cociente de polinomios en $j\omega$** con los coeficientes de la ecuación: numerador del lado de la entrada, denominador del lado de la salida.

Sin resolver la ecuación ni convolucionar: toda la dinámica queda comprimida en una racional de $j\omega$ —la misma clase del Cap. 2—.

Ejemplo — sistema de primer orden

$$\dot{y}(t) + a y(t) = x(t), \quad a > 0.$$

Ejemplo — sistema de primer orden

$$\dot{y}(t) + a y(t) = x(t), \quad a > 0.$$

Transformando ($\dot{y} \rightarrow j\omega Y$), la ecuación queda $(j\omega + a) Y(j\omega) = X(j\omega)$. Despejando:

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{1}{a + j\omega}.$$

Ejemplo — sistema de primer orden

$$\dot{y}(t) + a y(t) = x(t), \quad a > 0.$$

Transformando ($\dot{y} \rightarrow j\omega Y$), la ecuación queda $(j\omega + a) Y(j\omega) = X(j\omega)$. Despejando:

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{1}{a + j\omega}.$$

Es exactamente la H de la exponencial causal $h(t) = e^{-at}u(t)$ —antes la obtuvimos transformando h ; ahora, desde la ecuación—.

Ejemplo — el filtro RC

Circuito RC (Cap. 4), con v_{in} entrada y v_C salida:

$$RC \dot{v}_C(t) + v_C(t) = v_{\text{in}}(t).$$

Ejemplo — el filtro RC

Circuito RC (Cap. 4), con v_{in} entrada y v_C salida:

$$RC \dot{v}_C(t) + v_C(t) = v_{\text{in}}(t).$$

Transformando: $(1 + j\omega RC) V_C(j\omega) = V_{\text{in}}(j\omega).$

$$H(j\omega) = \frac{V_C(j\omega)}{V_{\text{in}}(j\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega RC}.$$

Ejemplo — el filtro RC

Circuito RC (Cap. 4), con v_{in} entrada y v_C salida:

$$RC \dot{v}_C(t) + v_C(t) = v_{\text{in}}(t).$$

Transformando: $(1 + j\omega RC) V_C(j\omega) = V_{\text{in}}(j\omega).$

$$H(j\omega) = \frac{V_C(j\omega)}{V_{\text{in}}(j\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega RC}.$$

$|H(j\omega)| = 1/\sqrt{1 + (\omega RC)^2}$ vale 1 en $\omega = 0$ y decae: el RC **aproxima un pasabajos**.

RC — recuperar $h(t)$ sin aplicar un impulso

Separamos la constante $a = 1/RC$:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{RC} \cdot \frac{1}{1/RC + j\omega}.$$

RC — recuperar $h(t)$ sin aplicar un impulso

Separamos la constante $a = 1/RC$:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{RC} \cdot \frac{1}{1/RC + j\omega}.$$

Reconocemos el par $e^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(a + j\omega)$ con $a = 1/RC$. Antitransformando:

$$h(t) = \frac{1}{RC} e^{-t/RC} u(t).$$

RC — recuperar $h(t)$ sin aplicar un impulso

Separamos la constante $a = 1/RC$:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{RC} \cdot \frac{1}{1/RC + j\omega}.$$

Reconocemos el par $e^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(a + j\omega)$ con $a = 1/RC$. Antitransformando:

$$h(t) = \frac{1}{RC} e^{-t/RC} u(t).$$

La mecánica de Fourier: *transformar* para operar con álgebra, *antitransformar* para leer —sin resolver una ecuación diferencial ni una convolución—.

Alcance: qué da y qué no da $H(j\omega)$

Lo que da. $H(j\omega)$ relaciona los espectros de entrada y salida de un sistema **en reposo** —con condiciones iniciales nulas—: dice con qué factor se pesa cada frecuencia.

Alcance: qué da y qué no da $H(j\omega)$

Lo que da. $H(j\omega)$ relaciona los espectros de entrada y salida de un sistema **en reposo** —con condiciones iniciales nulas—: dice con qué factor se pesa cada frecuencia.

Lo que no da. No describe la respuesta cuando las condiciones iniciales no son nulas. Y además solo existe cuando la integral que define la transformada converge, lo que deja afuera las señales que crecen sin límite y los sistemas inestables.

Alcance: qué da y qué no da $H(j\omega)$

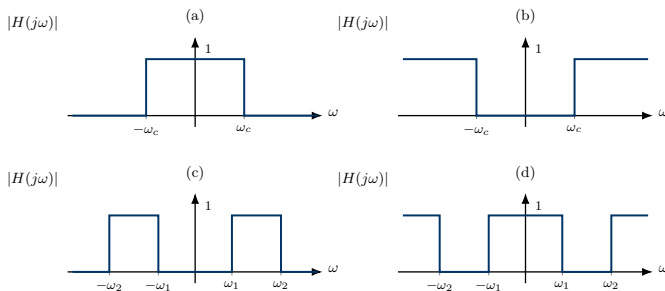
Lo que da. $H(j\omega)$ relaciona los espectros de entrada y salida de un sistema **en reposo** —con condiciones iniciales nulas—: dice con qué factor se pesa cada frecuencia.

Lo que no da. No describe la respuesta cuando las condiciones iniciales no son nulas. Y además solo existe cuando la integral que define la transformada converge, lo que deja afuera las señales que crecen sin límite y los sistemas inestables.

Esos tres casos —condiciones iniciales, señales que crecen y sistemas inestables— son los que motivan la **transformada de Laplace**, con la que cierra el capítulo.

Catálogo de filtros idealizados

Cada filtro queda especificado por la forma de $|H(j\omega)|$ y sus frecuencias de corte.



(a) pasabajos, (b) pasaaltos, (c) pasabanda, (d) eliminabanda.

Filtros ideales y filtros realizables

Los cuatro del catálogo son idealizaciones: cortes abruptos, ganancia plana en la banda pasante, rechazo perfecto en la suprimida.

Filtros ideales y filtros realizables

Los cuatro del catálogo son idealizaciones: cortes abruptos, ganancia plana en la banda pasante, rechazo perfecto en la suprimida.

Ningún sistema realizable se comporta así. Cualquier $h(t)$ concreto produce un $|H(j\omega)|$ suave, que transita gradualmente entre la banda pasante y la suprimida.

Filtros ideales y filtros realizables

Los cuatro del catálogo son idealizaciones: cortes abruptos, ganancia plana en la banda pasante, rechazo perfecto en la suprimida.

Ningún sistema realizable se comporta así. Cualquier $h(t)$ concreto produce un $|H(j\omega)|$ suave, que transita gradualmente entre la banda pasante y la suprimida.

Los filtros de *primer orden* —los más simples— quedan notoriamente lejos del ideal: su $|H|$ apenas insinúa la separación entre banda pasante y suprimida. El ejemplo siguiente trabaja sobre uno.

Ejemplo — pulso filtrado por exponencial causal

Entrada: un pulso $x(t) = p_\tau(t)$. **Sistema:** la exponencial causal $h(t) = e^{-at}u(t)$, con $a > 0$.

Ejemplo — pulso filtrado por exponencial causal

Entrada: un pulso $x(t) = p_\tau(t)$. **Sistema:** la exponencial causal $h(t) = e^{-at}u(t)$, con $a > 0$.

Del catálogo de pares:

$$X(j\omega) = \tau \operatorname{sinc}(\omega\tau/2), \quad H(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}.$$

Ejemplo — pulso filtrado por exponencial causal

Entrada: un pulso $x(t) = p_\tau(t)$. **Sistema:** la exponencial causal $h(t) = e^{-at}u(t)$, con $a > 0$.

Del catálogo de pares:

$$X(j\omega) = \tau \operatorname{sinc}(\omega\tau/2), \quad H(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}.$$

$|H(j\omega)| = 1/\sqrt{a^2 + \omega^2}$ vale $1/a$ en $\omega = 0$ y decae monótonamente: el sistema es **pasabajos**.

Ejemplo — pulso filtrado por exponencial causal

Entrada: un pulso $x(t) = p_\tau(t)$. **Sistema:** la exponencial causal $h(t) = e^{-at}u(t)$, con $a > 0$.

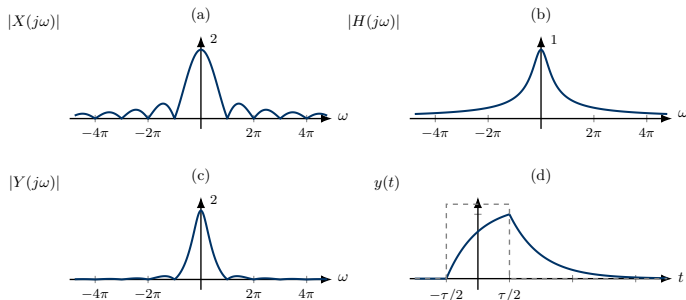
Del catálogo de pares:

$$X(j\omega) = \tau \operatorname{sinc}(\omega\tau/2), \quad H(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}.$$

$|H(j\omega)| = 1/\sqrt{a^2 + \omega^2}$ vale $1/a$ en $\omega = 0$ y decae monótonamente: el sistema es **pasabajos**.

$$Y(j\omega) = H(j\omega) X(j\omega) = \frac{\tau \operatorname{sinc}(\omega\tau/2)}{a + j\omega}.$$

Ejemplo — lectura espectral y en el tiempo



(a) $|X|$ del pulso; (b) $|H|$ pasabajos; (c) $|Y|$, producto coordenada a coordenada: lóbulos altos hundidos; (d) salida en el tiempo: los saltos abruptos del pulso salen con flancos exponenciales suaves.

Contraste: periódico vs. aperiódico

Periódico (clase 9). Espectro discreto: líneas. El filtro multiplica cada línea por 0 o 1 $\Rightarrow$ *elimina componentes*. La salida es periódica con menos líneas.

Contraste: periódico vs. aperiódico

Periódico (clase 9). Espectro discreto: líneas. El filtro multiplica cada línea por 0 o 1 $\Rightarrow$ *elimina componentes*. La salida es periódica con menos líneas.

Aperiódico (acá). Espectro continuo: no hay líneas que eliminar. El filtro *deforma* todo el espectro a la vez, atenuando más donde $|H|$ es chico.

Contraste: periódico vs. aperiódico

Periódico (clase 9). Espectro discreto: líneas. El filtro multiplica cada línea por 0 o 1 $\Rightarrow$ *elimina componentes*. La salida es periódica con menos líneas.

Aperiódico (acá). Espectro continuo: no hay líneas que eliminar. El filtro *deforma* todo el espectro a la vez, atenuando más donde $|H|$ es chico.

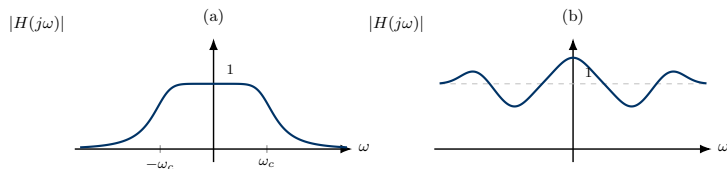
Misma operación $Y = HX$; cambia el soporte del espectro de entrada, y eso cambia cómo se ve el efecto del filtrado.

Filtrado vs. ecualización

Misma fórmula, distinta intención. Filtro y ecualizador son ambos LIT con $Y = HX$; lo que cambia es qué silueta toma $|H|$.

Filtrado vs. ecualización

Misma fórmula, distinta intención. Filtro y ecualizador son ambos LIT con $Y = HX$; lo que cambia es qué silueta toma $|H|$.



- (a) **filtro:** regiones planas ($|H| \approx 1$) y regiones suprimidas ($|H| \approx 0$), separadas por cortes. (b) **ecualizador:** realces ($|H| > 1$) y atenuaciones ($|H| < 1$) suaves, ninguna nula.

Modulación de amplitud y multiplexado en frecuencia

El problema: ¿por qué mover una señal en frecuencia?

Una señal de audio ocupa una **banda base** alrededor del origen, hasta ω_M (orden de $f_M = 5$ kHz). Transmitirla directamente choca con dos obstáculos.

El problema: ¿por qué mover una señal en frecuencia?

Una señal de audio ocupa una **banda base** alrededor del origen, hasta ω_M (orden de $f_M = 5$ kHz). Transmitirla directamente choca con dos obstáculos.

1. Físico (la antena). La longitud de onda es $\lambda = c/f$, y para $f_M = 5$ kHz resulta $\lambda \approx 60$ km. Una antena eficiente pide un tamaño comparable a λ , así que construir una de decenas de kilómetros es inviable.

El problema: ¿por qué mover una señal en frecuencia?

Una señal de audio ocupa una **banda base** alrededor del origen, hasta ω_M (orden de $f_M = 5$ kHz). Transmitirla directamente choca con dos obstáculos.

- 1. Físico (la antena).** La longitud de onda es $\lambda = c/f$, y para $f_M = 5$ kHz resulta $\lambda \approx 60$ km. Una antena eficiente pide un tamaño comparable a λ , así que construir una de decenas de kilómetros es inviable.
- 2. Lógico (la convivencia).** Si todas las emisoras radian en $[-\omega_M, \omega_M]$, sus espectros se superponen y el receptor no puede distinguirlos.

La idea: trasladar el espectro

Desplazamiento en frecuencia (clase 10): multiplicar por una exponencial mueve el espectro *en bloque*, sin deformarlo.

La idea: trasladar el espectro

Desplazamiento en frecuencia (clase 10): multiplicar por una exponencial mueve el espectro *en bloque*, sin deformarlo.

Si cada emisora ubica su contenido *fuera* de la banda base y en una posición distinta:

- la antena se hace de tamaño razonable;
- los espectros no se solapan.

La idea: trasladar el espectro

Desplazamiento en frecuencia (clase 10): multiplicar por una exponencial mueve el espectro *en bloque*, sin deformarlo.

Si cada emisora ubica su contenido *fuera* de la banda base y en una posición distinta:

- la antena se hace de tamaño razonable;
- los espectros no se solapan.

La operación que materializa esa idea es la **modulación de amplitud**.

La operación: producto por coseno

La señal radiada es **real**, así que $e^{j\omega_0 t}$ no sirve (daría una señal compleja). Multiplicamos por un **coseno**, que combina dos desplazamientos opuestos.

La operación: producto por coseno

La señal radiada es **real**, así que $e^{j\omega_0 t}$ no sirve (daría una señal compleja). Multiplicamos por un **coseno**, que combina dos desplazamientos opuestos.

Por Euler, $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t}$. Por linealidad y desplazamiento en frecuencia:

$$x(t) \cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \frac{1}{2}X(j(\omega - \omega_0)) + \frac{1}{2}X(j(\omega + \omega_0)).$$

La operación: producto por coseno

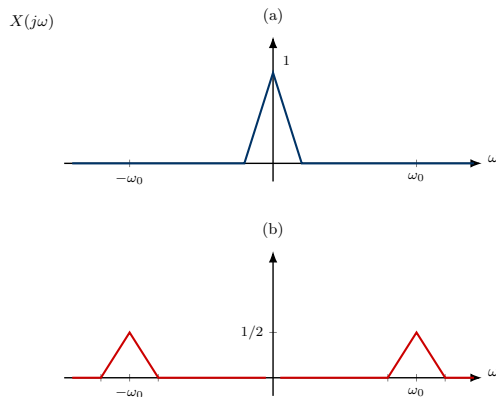
La señal radiada es **real**, así que $e^{j\omega_0 t}$ no sirve (daría una señal compleja). Multiplicamos por un **coseno**, que combina dos desplazamientos opuestos.

Por Euler, $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t}$. Por linealidad y desplazamiento en frecuencia:

$$x(t) \cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \frac{1}{2}X(j(\omega - \omega_0)) + \frac{1}{2}X(j(\omega + \omega_0)).$$

El resultado son **dos copias** del espectro original, cada una a mitad de altura, centradas en $\pm\omega_0$. La información queda intacta: el contenido solo cambia de lugar sobre el eje de frecuencias.

Traslado espectral



(a) espectro $X(j\omega)$ en banda base; (b) espectro de $x(t) \cos(\omega_0 t)$: dos copias a mitad de altura en $\pm\omega_0$, sin solapamiento si ω_0 supera el ancho de banda de x .

Modulación de amplitud (AM)

El **mensaje** $m(t)$ se multiplica por una **portadora** $\cos(\omega_c t)$. El producto es la **señal modulada**:

$$s(t) = m(t) \cos(\omega_c t).$$

Modulación de amplitud (AM)

El **mensaje** $m(t)$ se multiplica por una **portadora** $\cos(\omega_c t)$. El producto es la **señal modulada**:

$$s(t) = m(t) \cos(\omega_c t).$$

Su espectro son dos copias de $M(j\omega)$, centradas en $\pm\omega_c$. El audio quedó trasladado a una banda alta alrededor de la portadora.

Modulación de amplitud (AM)

El **mensaje** $m(t)$ se multiplica por una **portadora** $\cos(\omega_c t)$. El producto es la **señal modulada**:

$$s(t) = m(t) \cos(\omega_c t).$$

Su espectro son dos copias de $M(j\omega)$, centradas en $\pm\omega_c$. El audio quedó trasladado a una banda alta alrededor de la portadora.

Resuelve la antena. Con $f_c = 1$ MHz, $\lambda_c = 300$ m: una antena de decenas de metros ($\sim \lambda_c/4$) basta. La antena ya no radia banda base, sino $s(t)$, que vive alrededor de ω_c .

Una aclaración: DSB-SC vs. AM comercial

Lo que usamos acá (DSB-SC)

$$s(t) = m(t) \cos(\omega_c t).$$

Una aclaración: DSB-SC vs. AM comercial

Lo que usamos acá (DSB-SC)

$$s(t) = m(t) \cos(\omega_c t).$$

La AM comercial transmite $s(t) = [A + m(t)] \cos(\omega_c t)$, con A tal que $A + m(t) \geq 0$.
Agrega una delta en $\pm\omega_c$ —la portadora viaja junto al mensaje—.

Una aclaración: DSB-SC vs. AM comercial

Lo que usamos acá (DSB-SC)

$$s(t) = m(t) \cos(\omega_c t).$$

La AM comercial transmite $s(t) = [A + m(t)] \cos(\omega_c t)$, con A tal que $A + m(t) \geq 0$.
Agrega una delta en $\pm\omega_c$ —la portadora viaja junto al mensaje—.

Desperdicia potencia en el transmisor, pero permite recuperar el audio con un detector de envolvente (un diodo y un filtro RC), barato. El compromiso: transmisor caro a cambio de receptores baratos por millones. DSB-SC aísla la matemática del traslado.

Multiplexado en frecuencia (FDM)

Cada emisora i radia $s_i(t) = m_i(t) \cos(\omega_{ci}t)$. El medio lleva la suma $r(t) = \sum_i s_i(t)$.

Multiplexado en frecuencia (FDM)

Cada emisora i radia $s_i(t) = m_i(t) \cos(\omega_{ci}t)$. El medio lleva la suma $r(t) = \sum_i s_i(t)$.

Condición de no solapamiento:

$$|\omega_{ci} - \omega_{cj}| > 2\omega_M \quad (i \neq j).$$

Multiplexado en frecuencia (FDM)

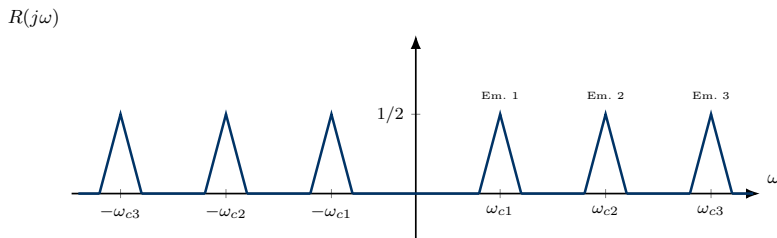
Cada emisora i radia $s_i(t) = m_i(t) \cos(\omega_{ci}t)$. El medio lleva la suma $r(t) = \sum_i s_i(t)$.

Condición de no solapamiento:

$$|\omega_{ci} - \omega_{cj}| > 2\omega_M \quad (i \neq j).$$

Ejemplo. Tres audios de $f_M = 5$ kHz, portadoras a 1 000, 1 020 y 1 040 kHz. Separación 20 kHz > los $2f_M = 10$ kHz que cada señal ocupa $\Rightarrow$ bandas disjuntas, con tramos vacíos entre ellas.

El espectro del medio: tres emisoras



Espectro $R(j\omega)$ con tres emisoras conviviendo sin tocarse. Esa convivencia organizada en bandas disjuntas es el **multiplexado por división de frecuencia** (FDM): organiza AM, FM y el reparto moderno del espectro inalámbrico.

Demodulación: recuperar el audio

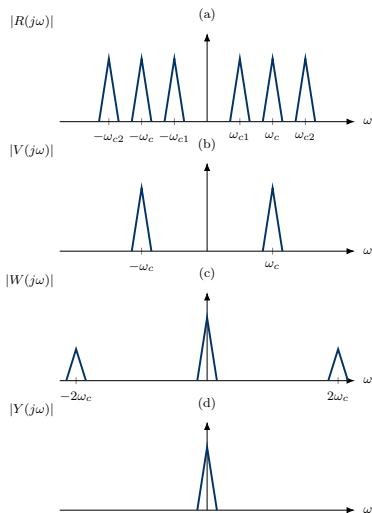
La antena capta $r(t)$, con bandas disjuntas alrededor de $\pm\omega_{ci}$. Para extraer la emisora sintonizada en ω_c , el receptor opera en **tres pasos**:

Demodulación: recuperar el audio

La antena capta $r(t)$, con bandas disjuntas alrededor de $\pm\omega_{ci}$. Para extraer la emisora sintonizada en ω_c , el receptor opera en **tres pasos**:

- 1 Filtro pasabanda** centrado en ω_c — aislar la banda.
- 2 Segundo producto por $\cos(\omega_c t)$** — bajar el audio a banda base.
- 3 Filtro pasabajos** — limpiar las copias laterales.

La cadena completa



Paso 1 — aislar la banda

Un filtro pasabanda centrado en ω_c , de ancho $2\omega_M$, abarca la copia del audio sintonizado y descarta todas las demás.

Paso 1 — aislar la banda

Un filtro pasabanda centrado en ω_c , de ancho $2\omega_M$, abarca la copia del audio sintonizado y descarta todas las demás.

A la salida queda la señal modulada de esa emisora, ya aislada:

$$v(t) = m(t) \cos(\omega_c t), \quad V(j\omega) = \frac{1}{2}M(j(\omega - \omega_c)) + \frac{1}{2}M(j(\omega + \omega_c)).$$

Paso 1 — aislar la banda

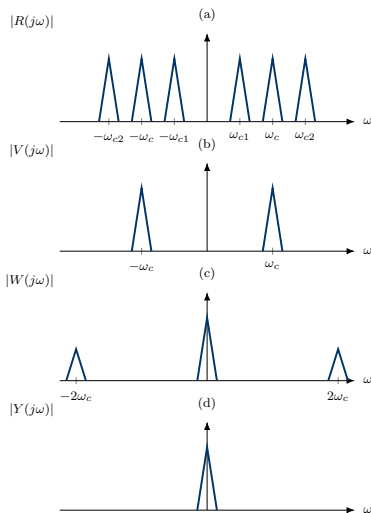
Un filtro pasabanda centrado en ω_c , de ancho $2\omega_M$, abarca la copia del audio sintonizado y descarta todas las demás.

A la salida queda la señal modulada de esa emisora, ya aislada:

$$v(t) = m(t) \cos(\omega_c t), \quad V(j\omega) = \frac{1}{2}M(j(\omega - \omega_c)) + \frac{1}{2}M(j(\omega + \omega_c)).$$

Las dos copias del audio sintonizado, en $\pm\omega_c$.

La cadena completa



Paso 2 — segundo producto por coseno

Multiplicamos de nuevo: $w(t) = v(t) \cos(\omega_c t)$. Aplicando la propiedad de traslado a cada copia de V , cada una se desdobra en dos:

$$\frac{1}{2}V(j(\omega - \omega_c)) = \frac{1}{4}M(j(\omega - 2\omega_c)) + \frac{1}{4}M(j\omega),$$

$$\frac{1}{2}V(j(\omega + \omega_c)) = \frac{1}{4}M(j\omega) + \frac{1}{4}M(j(\omega + 2\omega_c)).$$

Paso 2 — segundo producto por coseno

Multiplicamos de nuevo: $w(t) = v(t) \cos(\omega_c t)$. Aplicando la propiedad de traslado a cada copia de V , cada una se desdobra en dos:

$$\frac{1}{2}V(j(\omega - \omega_c)) = \frac{1}{4}M(j(\omega - 2\omega_c)) + \frac{1}{4}M(j\omega),$$

$$\frac{1}{2}V(j(\omega + \omega_c)) = \frac{1}{4}M(j\omega) + \frac{1}{4}M(j(\omega + 2\omega_c)).$$

Sumando: las dos copias en $\omega = 0$ se combinan y quedan dos laterales:

$$W(j\omega) = \frac{1}{2}M(j\omega) + \frac{1}{4}M(j(\omega - 2\omega_c)) + \frac{1}{4}M(j(\omega + 2\omega_c)).$$

Paso 2 — segundo producto por coseno

Multiplicamos de nuevo: $w(t) = v(t) \cos(\omega_c t)$. Aplicando la propiedad de traslado a cada copia de V , cada una se desdobra en dos:

$$\frac{1}{2}V(j(\omega - \omega_c)) = \frac{1}{4}M(j(\omega - 2\omega_c)) + \frac{1}{4}M(j\omega),$$

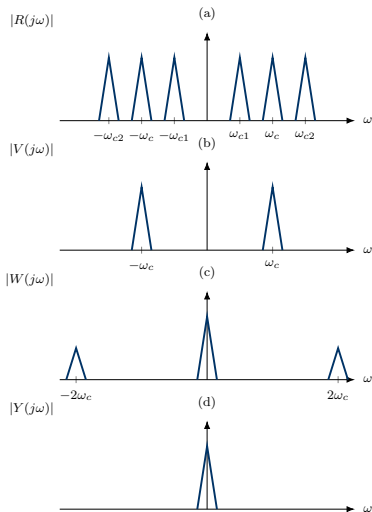
$$\frac{1}{2}V(j(\omega + \omega_c)) = \frac{1}{4}M(j\omega) + \frac{1}{4}M(j(\omega + 2\omega_c)).$$

Sumando: las dos copias en $\omega = 0$ se combinan y quedan dos laterales:

$$W(j\omega) = \frac{1}{2}M(j\omega) + \frac{1}{4}M(j(\omega - 2\omega_c)) + \frac{1}{4}M(j(\omega + 2\omega_c)).$$

El audio reapareció en banda base (altura $\frac{1}{2}$); las laterales en $\pm 2\omega_c$ (altura $\frac{1}{4}$) sobran.

La cadena completa



Paso 3 — limpiar con un pasabajos

Un filtro pasabajos con frecuencia de corte $\omega_M < \omega_{\text{corte}} < 2\omega_c$ deja pasar la copia central y suprime las dos laterales.

Paso 3 — limpiar con un pasabajos

Un filtro pasabajos con frecuencia de corte $\omega_M < \omega_{\text{corte}} < 2\omega_c$ deja pasar la copia central y suprime las dos laterales.

$$y(t) = \frac{1}{2} m(t).$$

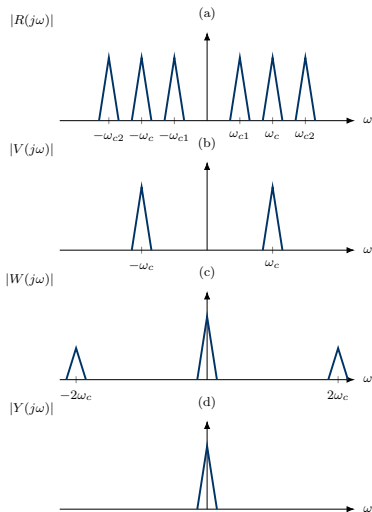
Paso 3 — limpiar con un pasabajos

Un filtro pasabajos con frecuencia de corte $\omega_M < \omega_{\text{corte}} < 2\omega_c$ deja pasar la copia central y suprime las dos laterales.

$$y(t) = \frac{1}{2} m(t).$$

Es el audio original, salvo un factor de escala que se compensa con una etapa de amplificación. El receptor recuperó la información transmitida, indistinguible de la original salvo el ruido o la atenuación que agregue el canal.

La cadena completa



Cierre de la clase 11

- **Sistemas LIT en frecuencia:** $Y(j\omega) = H(j\omega) X(j\omega)$, con H la TFTC de $h(t)$. La convolución se vuelve producto; el sistema actúa diagonalmente.
- **De la EDLCC a $H(j\omega)$:** transformar la ecuación diferencial la vuelve algebraica y da H como función racional de $j\omega$ —sin pasar por $h(t)$ ni resolver la ecuación—.
- **Filtrado y ecualización:** misma fórmula $Y = HX$, distinta intención y silueta de $|H|$. Los filtros ideales son referencias no realizables.
- **Modulación AM:** el producto por un coseno traslada el espectro a $\pm\omega_c$, resolviendo el tamaño de antena y la convivencia de emisoras.
- **FDM y demodulación:** portadoras separadas $> 2\omega_M$ dan bandas disjuntas; el receptor recupera el audio con pasabanda $\rightarrow$ coseno $\rightarrow$ pasabajos.

Próximo capítulo: la transformada de Laplace, que generaliza la de Fourier a un plano complejo $s = \sigma + j\omega$ y abarca las señales que crecen, los sistemas inestables y las condiciones iniciales.